

GAMMA 10 (1964)



Ensemble électronique (1) à cartes perforées → transition de la mécanographie à l'électronique.

(1) : mémoires à tores, transistors germanium sur plaques (circuits imprimés)

Remplace dans les ateliers mécanographiques une/plusieurs tabulatrices (BS 120)

L'imprimante 300 l/mn. I 50 (1964)) et le lecteur perforateur

300 Cartes/ minute remplaçant les pistes de lecture de la tabulatrice et la poinçonneuse connectée (P.C) deviennent des périphériques.

Les fonctions perforation, tri et interclassement sont inchangées.

La programmation → programme enregistré en mémoire via un jeu de cartes remplace le tableau de connexion.

Commercialisation plus de 1000 exemplaires.

L'imprimante I 50 est le dernier modèle de la série 300 lignes/minute équipé du tambour 60 caractères (26 lettres, 10 chiffres et 24 caractères spéciaux) gravés sur 2/3 de la périphérie. Le temps de défilement du troisième tiers permet l'avance du papier et le réarmement du bloc de frappe.

IMPRIMANTE I51 - **600** LIGNES PAR MINUTE

Première imprimante **600 l pm** composée de 132 ou 160 colonnes elle sera connectée sur de nombreux systèmes BULL.

C'est aussi la première machine asynchrone, le saut de papier peut se produire à n'importe quel moment dès que tous les caractères d'une ligne ont été imprimés (sur les modèles précédents « synchrones » le saut démarre dans la zone du tambour sans caractères). Dans le cas le plus défavorable la vitesse est égale à celle d'une machine synchrone. Généralement elle est supérieure, le gain en vitesse est appréciable car sur un jeu de 64 caractères les caractères rares sont regroupés en fin du tambour.

Les plaques d'impression ont été remplacées par des modules 4 colonnes montés tête bêche dans le bloc de frappe. Il n'y a plus toute la mécanique existante sur les précédents modèles, une colonne se compose d'un électro qui déplace un levier servant à lancer le marteau. Ce principe permet une fréquence de fonctionnement plus grande d'où accroissement de performances.

Le double mouvement de papier ne permet que la juxtaposition des états, il n'y a qu'une seule vitesse de défilement. La gestion des sauts est contrôlée par une bande pilote.

IMPRIMANTE I51 CMC7

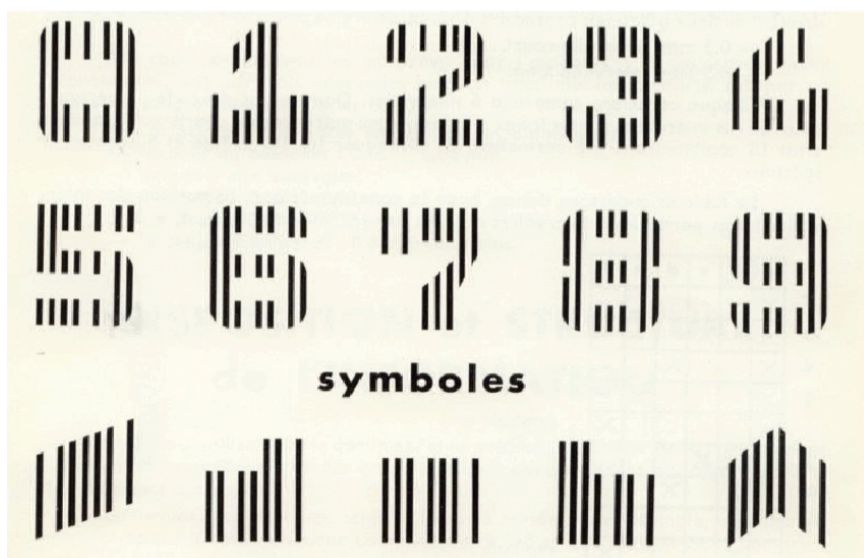
Même machine que la précédente, sur le tambour ont été ajoutés les caractères CMC7 pour imprimer des chèques.

Le mouvement de ruban a été modifié pour déplacer un ruban magnétique en mode pas à pas car chaque ligne doit être imprimée dans une zone vierge du ruban. Une superposition de caractères peut nuire à la magnétisation du caractère imprimé.

CMC7 Lecture magnétique

Le CMC7 (sigle de Caractères Magnétiques Codés à 7 bâtonnets) est un système de codage numérique à

7 bâtonnets réalisés avec une encre magnétique (d'où le nom). Il a été inventé en [France](#) en [1957](#) dans les services d'études de la Compagnie des Machines [Bull.](#)



Un exemple de [fonte](#) représentant les 15 caractères existants. Les caractères de contrôle après les chiffres signifient (de gauche à droite) : *interne*, *terminaison*, *valeur*, *route*, le dernier est inutilisé.

Le fait d'utiliser de l'encre magnétique permet de continuer à lire sans erreur ces caractères même si quelqu'un y a superposé un trait de crayon, de stylo ou une tache. En outre, la falsification des documents est difficile puisqu'elle nécessite un matériel adapté utilisant lui-même de l'encre magnétique.

Pour simplifier la lecture par des opérateurs humains, les bâtonnets sont de longueur variable de telle manière que l'ensemble des 7 bâtonnets ait globalement la forme du chiffre ou du signe considéré.

La première et principale application du CMC7 fut, dès l'époque de la [mécanographie](#), le traitement de chèques bancaires. Une ligne de caractères CMC7 permettait de personnaliser le chèque. Après remise du chèque, celui-ci pouvait être postmarqué (toujours en CMC7) pour y ajouter le montant et le compte crédité.

L'utilisation du CMC7 permit aux banques qui l'utilisèrent (essentiellement les banques françaises et de quelques autres pays), un taux de fiabilité et surtout une baisse des fraudes sans commune mesure avec ce qui fut observé pour d'autres modes de codage optiques beaucoup plus faciles à imiter manuellement (OCR-A, OCR-B, ...). Elle contribua à la popularité du chèque en France, alors que des pays voisins comme l'Allemagne, refusant cette invention française, résistèrent au chèque, considéré comme peu fiable, et continuèrent d'utiliser massivement les billets de banque.

Les [États-Unis](#) ainsi que le Canada utilisent la fonte E-13B pour coder les chèques.

Les 14 caractères de la fonte E-13B. Les caractères de contrôle séparant chaque bloc numérique sont de gauche à droite *transit*, *on-us*, *valeur* et *dièse*.

Cette technique continue à être utilisée en ce début de XXI^e siècle par le système bancaire français.

Elle fut également utilisée assez rapidement pour le traitement des contraventions de police.

IMPRIMANTE A BANDE PR 71 - 1600 LIGNES PAR MINUTE

Produit développé à Belfort - 1972

Il existe deux modèles ; 1200 ou 1600 lpm. La zone d'impression peut être de 136 ou 160 colonnes. Les connexions principales sont les DPS 7 et DPS 8, elle a été fabriquée à 4833 exemplaires et vendue en priorité sur le marché Américain (près de 2500 à HIS dont 1700 aux USA). Elle a été aussi vendue en OEM à un constructeur Japonais (TOSHIBA).

Elle est équipée d'une belt (Support Linéaire de Caractères) à doigts flexibles défilant à 6 mètres par seconde, la belt est centrée et entraînée par deux poulies bombées. Les caractères sont matricés sur des doigts flexibles ce qui permet de réduire voire supprimer le traînage du caractère imprimé sur le papier. Lorsque le caractère est frappé, il s'immobilise, le doigt compensant par sa flexibilité le mouvement du support. Une fois imprimé le doigt reprend sa position initiale, son immobilisation, après oscillation doit durer moins de temps que le passage d'une colonne à l'autre, c'est obtenu à l'aide d'un amortisseur viscoélastique reliant le doigt à la bande.

La bande est logée dans un cartouche (principe du disque) interchangeable par l'opérateur ce qui permet l'utilisation de différents jeux de caractères sur un même site. Par codage dans le cartouche l'imprimante reconnaît le jeu de caractères utilisé. De faible poids et de coût peu élevé cela contribue d'offrir à l'utilisateur la possibilité d'en avoir plusieurs selon ses besoins.

Le moteur d'impression reprend le module de l'I51, le marteau balistique est remplacé par un marteau pivotant ce qui a pour effet de réduire la masse rapportée au moment de l'impact donc : le temps de contact, la flexion du doigt et la traînée.

Le mouvement de ruban est entraîné par un dispositif à parallélogramme déformable pour compenser l'effort latéral lié à la bande pendant l'impression.

Le papier est entraîné par des tracteurs spécifiques pour assurer un guidage optimal jusqu'au niveau de la ligne d'impression. La vitesse maximale peut atteindre 1.3 mètre par seconde, elle est obtenue pour des sauts plus grands que 14 interlignes. Un meuble motorisé est placé à l'arrière pour assurer le bon rangement du papier.

C'est la première imprimante équipée de circuits « Custom », circuits intégrés spécialement développés pour satisfaire des fonctions complexes de la machine.

Des tests et diagnostics automatiques ainsi que des tests spécifiques résidants dans la machine sont mis à la disposition des techniciens d'entretiens pour faciliter le dépannage.

Imprimante PR71 – 1600 lignes minute.

Les ingénieurs de Belfort développèrent le principe de SLC (Support Linéaire de Caractères) nom officiel de bande support (en anglais **belt**) de doigts flexibles portant chacun un caractère. Cette bande défile horizontalement devant le papier devant un ensemble de marteaux (un par position sur la ligne pour la PR71) qui frappent le doigt quand le caractère voulu passe devant lui.

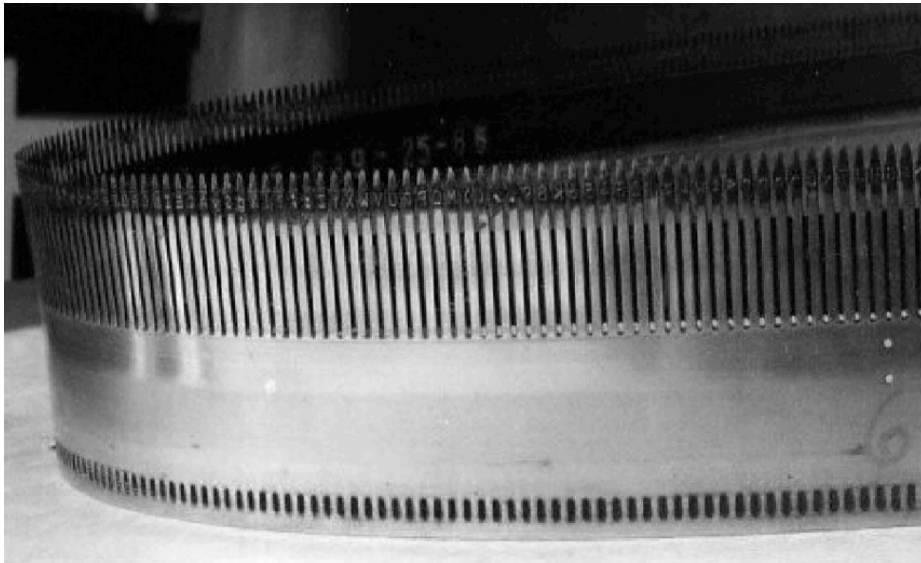
La PR71 a été commercialisée comme imprimante principale sur la série Honeywell 60 , spécialement les lignes haut et moyen de gamme Level 66 (plus tard DPS-8) et Level 64 (plus tard DPS-7. Elle a été vendue en outre à Toshiba pour ses machines compatibles DPS-8. Au total, 4833 exemplaires ont été fabriqués dont 1700 sur le marché nord-américain.



Le défilement horizontal de la bande, entraînée par deux poulies bombées, se fait à 6 mètres par seconde. L'élasticité du doigt permet une immobilisation fugitive de l'extrémité portant le caractère pendant le contact avec le ruban encreur et le papier.

Les vibrations du doigt doivent être éliminées avant le passage sur la position suivante grâce à un amortisseur viscoélastique entre le doigt et la bande.

La bande est enfermée dans une **cartouche interchangeable** par l'opérateur. Le type de bande (type de police), codé sur la cartouche, est retransmis au logiciel rappelant à celui-ci d'avertir l'opérateur pour qu'il monte éventuellement des fontes spéciales. Celles-ci offrent des glyphes spéciaux (cyrillique, kata kana...) ou permettent une modulation de la répétition des caractères sur la bande (privilégiant par exemple l'impression numérique).



BULL Périphériques - Une histoire de belt

Années 70 .

Le monde change, les ordinateurs gagnent en performance, la demande progresse, le besoin d'impression en sortie d'ordinateur nécessite:

- Une augmentation des performances, la vitesse d'impression en lignes/minute de la génération des imprimantes à tambour atteint ses limites 600 lignes/minute...
- Une amélioration de la qualité...
- La concurrence propose une innovation , défilement horizontal des caractères
-

La réponse de BULL Périphériques

L'usine de Belfort , au début des années 70 , a la responsabilité de développer et produire les périphériques connectés à une unité centrale , pour ces développements l'organisation mise en place rapproche les fonctions Etude (Recherche et Développement) et mise au point des moyens de production (Manufacturing Engineering). Une histoire de belt est un bon exemple de ce travail en commun qui aboutira au principe de SLC(Support Linéaire de Caractères) nom officiel de la bande support de doigts flexibles portant chacun un caractère.

Mais une longue gestation

Le temps nécessaire pour:

Trouver la bonne matière

Mettre au point le processus de fabrication permettant de répondre aux contraintes d'utilisation , dureté au niveau des caractères mais aussi ductilité assurant flexibilité sans rupture et durée de vie ... impression de 15 000 000 lignes